NATHAZ AI LAB / 技术报告 · 探索试验

L26.7 STAR-CCM+ 与 Fluent 对 AI 友好度探查

分组 快试实验室

状态 值得用

起止 2026-10-19 19:10 — 2026-10-25 10:12

阶段结论

项目报告

L26.7 STAR-CCM+ 与 Fluent 对 AI 友好度探查

判据（10-19 19:11 写定，之后不改；要改记决策并并列旧读法）

完成并给"值得用"的方向建议 = 两条同时成立： 1. 7 个比较维度中 ≥6 个有**官方出处**的结论（每个维度 STAR 与 Fluent 两侧都有官方出处才算该维度"有官方出处"） 2. A、B 两种用法各给出明确判断：STAR 相对 Fluent **更友好 / 相当 / 更不友好。**

否则判 **放弃**（写清哪几个维度缺官方出处、为什么查不到）。出处不足的维度写"未查到"，不以二手文章补位。

7 个维度：①API 是否统一覆盖全流程（CAD→网格→物理→求解→后处理）；②语言与大模型熟悉度（STAR Java 宏 vs Python/PyFluent 设置对象）；③GUI 扩展机制（STAR Java 插件 vs Fluent Scheme/UDF/ACT）；

④文档与公开示例量；⑤远程/超算批处理；⑥官方 AI 接入（MCP、厂商 AI 助手）；⑦许可与可得性（含 ND 是否有许可）。

判定词操作定义： - **官方出处**：Siemens（docs.sw.siemens.com、plm.sw.siemens.com、Siemens 官方博客/新闻稿、Siemens 官方 GitHub 组织）或 Ansys/Synopsys（ansys.com、ansyshelp、fluent.docs.pyansys.com、github.com/ansys、官方新闻稿）发布的页面；ND 许可只认 ND 官方站点（nd.edu 域）。二手文章（含胡坤原文、论坛、博客、第三方教程）只作线索，不算官方出处。 - **更友好**：在该用法下，本维度中 STAR 有 Fluent 没有的、对智能体/助手构建有实质作用的官方能力，且 Fluent 没有反向的同等优势；**相当**：两侧都有可用的官方路径，差别只在风格或便利程度；**更不友好**：反之。用法总判断 = 该用法相关维度（A：①②③⑥⑦；B：①②④⑤⑥⑦）多数方向，若有一个维度是"做不到/没有"的硬缺口，以硬缺口为准并写明。 - **可数的公开示例量**：写明数的口径（例如 GitHub 搜索某关键词的仓库数、官方示例库条目数、查询日期），不同口径不混比。 - **大模型熟悉度**：只以可数的公开代码/语料量作代理（如 GitHub 代码搜索命中数、官方示例数），不做模型实测（本快试不执行模型对比）。

边界

- 判断类结论由 Lead 自己做，不交 Gemini；联网搜索取证。
- 平台 Lead 初步判断（(A) STAR 更友好；(B) 差距不大，Fluent+PyFluent 可能更顺手）只作待核假设，不当结论。
- ND 许可只查公开学校软件目录，不登录、不碰凭据；查不到写「需 Liang Hu 确认」。若查到有，补一个 5 任务小实测**设计**（只设计判据和任务，不执行）。
- 本平台 PyFluent 实际情况先读 （只读），不够再。

试过与结果

时间	做了什么	结果
10-19 19:11	写定页头与判据	—
10-19 21:20	补交启动方案；开始 M1 官方出处取证（只读联网）	证据写入，进行中
10-21 14:30	写进展与计划报告，时限顺延到 10-22 19:00	报告
10-24 21:56	时限已过，按判据结算（总控要求不再新取材料）	**按判据放弃**：两侧有官方出处的维度 0/7；A、B 均未判
10-25 10:10	补查两侧官方出处（只读公开网页，0 算力）	证据表 （20 条直读）；比较表；A、B 两种用法均判"STAR 相对 Fluent 更不友好"

关键结果图